El hilo de la asignatura

Sistemas Operativos · una historia en cuatro actos

Para situarnos al inicio de la semana 2

Rubén Rumipamba. Ph.D.

Escuela Politécnica Nacional

La pregunta que recorre todo el curso

¿Cómo logra el sistema operativo que **muchos programas** compartan **una sola máquina** de forma rápida, justa y segura?

Rápida

Que nadie espere más de lo necesario.

memoria, caché, E/S

Justa

Que cada programa reciba su turno.

planificación, concurrencia

Segura

Que nadie toque lo que no le corresponde.

modos, permisos, aislamiento

La analogía guía: el restaurante

La computadora es la cocina; el SO es el administrador

La cocina
= La computadora

CPU, memoria, discos y dispositivos: el lugar y las herramientas.

Los cocineros
= La CPU (los núcleos)

Siguen recetas paso a paso: la receta es el programa y cada plato en marcha es un proceso.

El administrador
= El sistema operativo

No cocina, pero organiza todo para que la cocina funcione.

El administrador no cocina, pero decide...

quién usa la cocina y cuándo
→ **Procesos y planificación**

dónde se guarda cada cosa
→ **Memoria y archivos**

quién puede entrar a cada zona
→ **Protección y seguridad**

Analogía de uso didáctico; como toda analogía tiene límites. Cuando no encaja, en clase se usa un ejemplo directo.

Cuatro actos en dieciséis semanas

La historia del restaurante, de principio a fin

Acto 1
La cocina

Semanas 1–2 *Cap. 1*

¿Con qué cuenta la cocina y cuáles son sus límites?

Lo que ofrece el hardware y sus límites

Acto 2
Llega el administrador

Semanas 3–6 *Caps. 2 y 3*

¿Quién manda en la cocina y cómo se le pide algo?

Qué es el SO, cómo arranca, cómo le hablamos, cómo protege

Acto 3
Muchos a la vez

Semanas 7–11 *Caps. 4 y 5*

¿Cómo se atienden muchos platos a la vez sin estorbarse?

Procesos, planificación, concurrencia y comunicación

Acto 4
Los recursos

Semanas 12–16 *Caps. 6, 7 y 8*

¿Cómo se reparten el espacio, los meseros y el recetario?

Memoria, entrada/salida, archivos y respaldos



Acto 1 · La cocina

Semanas 1–2 · Capítulo 1

Acto 1

La cocina

Pregunta del acto

¿Con qué cuenta la cocina y cuáles son sus límites?

Lo que ofrece el hardware y sus límites

Del restaurante al curso

En el restaurante	En el curso
La cocina	**Computadora: CPU, memoria, E/S**
El cocinero	**Un núcleo de la CPU**
Seguir la receta paso a paso	**Programa y ciclo de instrucción**
Lo que el cocinero tiene en la mano	**Registros**
El cocinero en su puesto, sin gafete	**Modo usuario (aplicaciones)**
El cocinero con el gafete del administrador	**Modo núcleo (sistema operativo)**
Notas de «dónde me quedé»	**La pila (y el PC guardado)**
Estante junto al fogón, mesada, bodega	**Caché, RAM, disco**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

estamos aquí

Acto 2 · Llega el administrador

Semanas 3–6 · Capítulos 2 y 3



Acto 2

Llega el administrador

Pregunta del acto

¿Quién manda en la cocina y cómo se le pide algo?

Qué es el SO, cómo arranca, cómo le hablamos, cómo protege

Del restaurante al curso

En el restaurante	En el curso
Abrir el local en la mañana	**Arranque y parada**
La ventanilla de pedidos	**Shell, PowerShell, llamadas al sistema**
Los proveedores	**Gestores de paquetes**
Llaves y permisos	**Seguridad**
Un edificio con varias cocinas	**Virtualización**
Estaciones empacadas, listas para llevar	**Contenedores**

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

estamos aquí

Acto 3 · Muchos a la vez

Semanas 7–11 · Capítulos 4 y 5

Acto 3

Muchos a la vez

Pregunta del acto

¿Cómo se atienden muchos platos a la vez sin estorbarse?

Procesos, planificación, concurrencia y comunicación

Del restaurante al curso

En el restaurante	En el curso
Muchos platos en preparación	**Procesos**
Líneas de pasos sobre un mismo plato	**Hilos**
Los turnos del jefe de cocina	**Planificación**
Dos platos y un solo cuchillo	**Exclusión mutua**
Cuchillo y tabla: cada uno espera la del otro	**Interbloqueo**
Comandas entre estaciones	**Mensajes, tuberías, sockets**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

estamos aquí

Acto 4 · Los recursos

Semanas 12–16 · Capítulos 6, 7 y 8

Acto 4

Los recursos

Pregunta del acto

¿Cómo se reparten el espacio, los meseros y el recetario?

Memoria, entrada/salida, archivos y respaldos

Del restaurante al curso

En el restaurante	En el curso
Repartir la mesada entre los platos	**Memoria virtual**
Los meseros	**Entrada/salida**
El recetario y su archivo	**Sistemas de archivos y permisos**
La copia del recetario	**Respaldos**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

estamos aquí

Cómo vamos a trabajar cada semana

Una pregunta, una historia, el concepto y un gancho

1 · Una pregunta

Cada semana abre con la pregunta que dejó la anterior.

2 · La historia

El restaurante plantea el problema antes del nombre técnico.

3 · El concepto

El nombre técnico, la ecuación y su práctica: comando, script o simulador.

4 · El gancho

Cerramos con la pregunta que responde la semana siguiente.

Así se ven las láminas

La pila: retomar lo que se interrumpió

¿Cómo sabe el cocinero dónde se quedó?

↑ título técnico · ↑ la misma idea en el restaurante

Regla del curso

La analogía es un puente, no el contenido: lo que se evalúa es el **concepto técnico**.

Si no encaja, usamos un ejemplo directo.

Dónde estamos

Final del acto 1: la cocina

Semana 1 · hecho

¿Cómo funciona la cocina por dentro?

La cocina, el cocinero (CPU) y su receta (ciclo de instrucción, interrupciones).

Semana 2 · hoy

¿Qué puede ver y tocar un programa, y por qué espera a la memoria?

Lo que tiene en la mano, zonas restringidas, notas de «dónde me quedé», estante / mesada / bodega.

Semana 3 · siguiente

Si hay zonas restringidas, ¿quién manda en la cocina?

Llega el administrador: tipos de SO, componentes, arranque y parada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

estamos aquí

Bibliografía y recursos de interés

Tanenbaum, A. S. y Bos, H. (2022). *Modern Operating Systems* (5.ª ed.). Pearson. Cap. 1: visión general del SO.

Stallings, W. (2018). *Operating Systems: Internals and Design Principles* (9.ª ed.). Pearson. Cap. 2.

Carretero, J., García, F., de Miguel, P. y Pérez, F. (2007). *Sistemas operativos: una visión aplicada* (2.ª ed.). McGraw-Hill.

Silberschatz, A., Galvin, P. y Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10.ª ed.). Wiley. Cap. 1.

Arpaci-Dusseau, R. y Arpaci-Dusseau, A. (2023). *Operating Systems: Three Easy Pieces*. Libro libre: pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP

Recursos del curso

Laboratorio de la CPU (semana 1)
Recurso interactivo

Laboratorio de Memoria y Caché (semana 2)
Recurso interactivo

OSTEP, explicado con el mismo espíritu: un problema, una idea, un mecanismo.